| المستوى:الثانية علوم تجريبية/ تقني رياضي | ماي 2024 |
|---|---|
| اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات | المدة : 2 سا. |

## التمرين 1 ( 4 ن)

$x$ عدد حقيقي، نعتبر العبارة $P(x)$ حيث :

$$P(x) = sin\,(3\,\pi - x) + \cos(\frac{29\pi}{2} - x\,) + cos\,(\,2025\pi + x) - sin(\frac{199\pi}{2} + x\,)$$

1) اثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ : $P(x) = 2\,sin\,(x\,)$

2) احسب $P\,(\frac{271\,\pi}{6}\,)$

3) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 1$

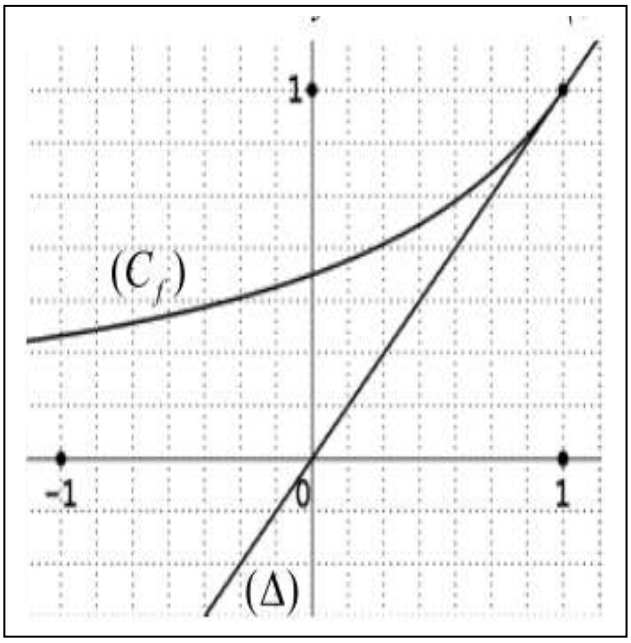
4) حل في المجال $[\,0\,;\,2\,\pi\,]$ المتراجحة $P(x) \leq 1$

## التمرين 2 ( 8 ن)

نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على المجال $]-\infty\,;\,1]$ بـ: $f\,(x) = \frac{1}{2-x}$

$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(o, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$

و ليكن $(\Delta)$ المستقيم ذا المعادلة $y = x$




$(u_n)$ المتتالية العددية المعرفة بحدها الأول $u_0$ حيث : $u_0 = -1$

و من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_{n+1} = f\,(u_n\,)$

1) مثل على حامل محور الفواصل الحدود $u_0$ ، $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$ مبرزا خطوط الرسم (**على الوثيقة المرفقة**).

2) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية $(u_n\,)$ و تقاربها.

3) نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n < 1$

أدرس اتجاه تغير المتتالية $(u_n\,)$ .

4) نعتبر المتتالية $(\,v_n\,)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{2}{1-u_n}$

أ) برهن أن المتتالية $(\,v_n\,)$ حسابية أساسها 2 يطلب حساب حدها الأول .

ب) اكتب $v_n$ بدلالة $n$ ثم استنتج $u_n$ بدلالة $n$ .

جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ ، ماذا تستنتج ؟

5) نعتبر المجموعين حيث $S_n$ و $T_n$ حيث : $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$

$$T_n = u_0v_0 + u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$$

احسب $S_n$ بدلالة $n$ ثم بين أن: $T_n = n^2 - 1$

## التمرين 3 ( 8 ن)

$(u_n)$ المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_{n+1} = \frac{4}{5} u_n + 1$

1) نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$، $u_n < 5$

برهن أن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

2) نضع من اجل كل عدد طبيعي $n$ ، $v_n = u_n - 5$

أ) اثبت أن المتتالية $(v_n)$ هندسية أساسها $\frac{4}{5}$ يطلب تعيين حدها الأول $v_0$.

ب) اكتب عبارة $v_n$ بدلالة $n$ ثم استنتج $u_n$ بدلالة $n$ .

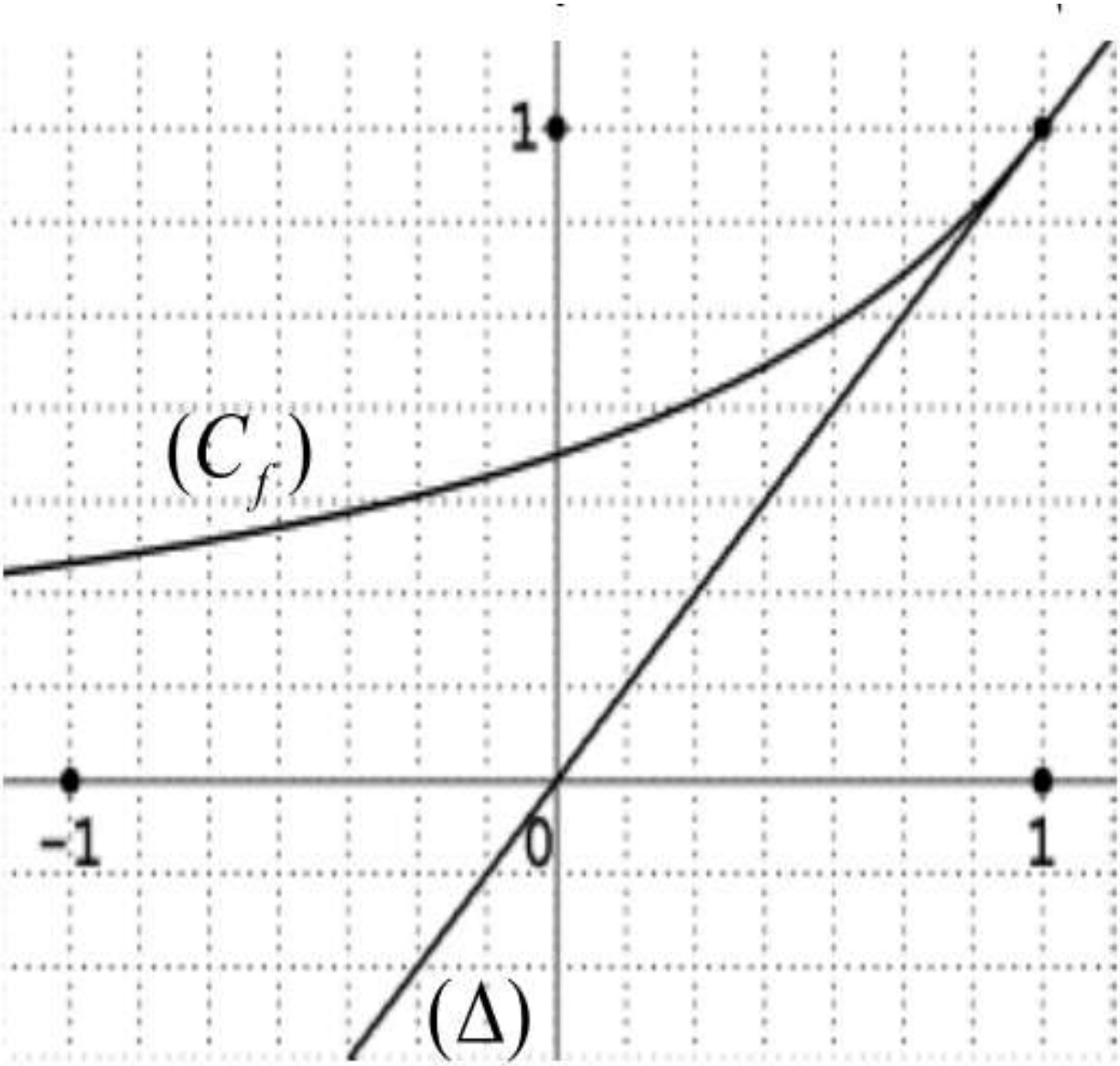
جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ ، ماذا تستنتج ؟

3) نضع من اجل كل عدد طبيعي $n$ : $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

احسب $S_n$ بدلالة $n$ ثم استنتج $T_n$ بدلالة $n$

4) احسب بدلالة $n$ الجداء $P_n$ حيث : $P_n = v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_n$

**بالتوفيق.**




**ـ الوثيقة المرفقةـ**

# التصحيح النموذجي

## التمرين 1

$P(x) = sin\,(3\,\pi - x) + \cos(\frac{29\pi}{2} - x\,) + cos\,(\,2025\pi + x) - sin(\frac{199\pi}{2} + x\,)$

**1)** اثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ : $P(x) = 2\,sin\,(x\,)$

**2)** $P\,(\frac{271\,\pi}{6}) = -1$

**3)** حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 1$

$$S = \{\frac{\pi}{6} + 2k\pi\,; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\,, k \in \mathbb{Z}\,\}$$

**4)** حل في المجال $[\,0\,;\,2\,\pi\,]$ المتراجحة $P(x) \leq 1$

$$S=[0\,;\frac{\pi}{6}\,] \cup [\,\frac{5\pi}{6}\,;2\pi]$$

## التمرين 2

**1)** تمثيل على حامل محور الفواصل الحدود $u_0$ ، $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$

**2)** المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ و متقاربة.

**3)** دراسة اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$ .

لدينا من اجل كل عدد طبيعي $n$ من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{{u_n}^2 - 2u_n + 1}{2 - u_n}$

بما أن من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n < 1$ فإن $u_{n+1} - u_n > 0$

إذن $(u_n)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

**4)** أ) نبرهن أن المتتالية $(v_n)$ حسابية أساسها 2 يطلب حساب حدها الأول .

من اجل كل عدد طبيعي $n$ من $\mathbb{N}$: $v_{n+1} - v_n = 2$

إذن $(v_n)$ متتالية حسابية أساسها 2 و حدها الأول $v_0 = 1$

**ب)** - كتابة $v_n$ بدلالة $n$ :

من اجل كل عدد طبيعي $n$ من $\mathbb{N}$: $v_n = 2n + 1$

- استنتاج $u_n$ بدلالة $n$ .

من اجل كل عدد طبيعي $n$ من $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{2n-1}{2n+1}$

**جـ)** $\lim_{n\to+\infty} u_n = 1$ نستنتج أن المتتالية $(u_n)$ متقاربة

**5)** $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = (n+1)^2$

$$T_n = u_0v_0 + u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = n^2 - 1$$

## التمرين 3

**1)** نبرهن أن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

لدينا من اجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n+5}{5}$

بما أن من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n < 5$ فإن $u_{n+1} - u_n > 0$

إذن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

**2) أ)** إثبات أن المتتالية $(v_n)$ هندسية أساسها $\frac{4}{5}$ و تعيين حدها الأول $v_0$.

من اجل كل عدد طبيعي $n$ من $\mathbb{N}$: $v_n$ $v_{n+1}=\frac{4}{5}$

اذن المتتالية $(v_n)$ هندسية أساسها $\frac{4}{5}$ و حدها الأول $v_0$= -5

**ب)** - عبارة $v_n$ بدلالة $n$ ثم استنتج $u_n$ بدلالة $n$ .

من اجل كل عدد طبيعي $n$ من $\mathbb{N}$: $v_n$= -5×$(\frac{4}{5})^n$

- استنتاج $u_n$ بدلالة $n$

لدينا من اجل كل عدد طبيعي $n$ ، $v_n = u_n - 5$ و منه $u_n = v_n + 5$

إذن : $u_n$= -5×$(\frac{4}{5})^n$+5

**جـ)** $\lim_{n\to+\infty} u_n = 5$ ، نستنتج أن المتتالية $(u_n)$ متقاربة

**3)** حساب $S_n$ بدلالة $n$ ثم استنتاج $T_n$ بدلالة $n$

$S_n$ = -25 [1-$(\frac{4}{5})^{n+1}$ ]

$$T_n = S_n + 5(n+1) = -25[1 - (\frac{4}{5})^{n+1}] + 5(n+1)$$

**4)** حساب بدلالة $n$ الجداء: $P_n = (-5)^{n+1} \times (\frac{4}{5})^{\frac{n(n+1)}{2}}$